

Requisitos da Área de Eletrônica

Código	Descrição
RF-ELEC-01	Redução e Estabilização de Tensão para a Lógica: Medição estável de 3.3V($\pm 0.1V$) nos terminais de saída do módulo.
RF-ELEC-02	Monitoramento de Tensão da Bateria via ADC: O Serial Monitor do ESP32 deve exibir a voltagem real da bateria com margem de erro de $\pm 0.2V$.
RF-ELEC-03	Interface de Segurança e Proteção de Polaridade: O sistema deve ligar/desligar via chave física e bloquear a passagem de energia se a bateria for conectada invertida.
RF-ELEC-04	Deteção de Barreiras Físicas via Infravermelho (IR): O hardware deve gerar uma variação de tensão entre 0V e 3.3V proporcional à distância da parede.
RF-ELEC-05	Mapeamento da Curva de Resposta dos Sensores: O firmware deve converter os valores do ADC (0-4095) em distância linear (cm) com precisão de ± 1 cm na faixa de 3 cm a 15 cm.
RF-ELEC-06	Definição e Mapeamento de Pinos (Pinout) do ESP32: Conexão física de todos os periféricos (sensores e motores) sem conflitos de GPIOs ou funções especiais.
RF-ELEC-07	Controle de Direção e Potência dos Motores: Acionamento bi-direcional das rodas utilizando a tensão da bateria sob comando lógico do ESP32.
RF-ELEC-08	Modulação de Velocidade por Largura de Pulso (PWM): Variação linear da rotação dos motores controlada pelo software entre 10% e 100% da potência.
RNF-ELEC-01	Filtragem de Interferência Eletromagnética (EMI): A leitura do sensor no Serial Monitor não deve oscilar mais que 2% quando os motores estiverem em carga máxima.